



Simulador de Oscilaciones de Rabi y Dinámica de Qubits

Profesores: Dr. Ariel Norambuena & Dr. Nicolas Viaux

Estudiante: Ignacio Reyes

Introducción

En mecánica cuántica, el sistema mas simple a estudiar es el llamado, sistema de dos niveles, este sistema puede modelar diferentes fenómenos físicos de interés, tales como sistemas de espín $1/2$, moléculas di-atómicas, transiciones de dos niveles energéticos y Qubits, los cuales son la base para la computación cuántica moderna.

En un escenario teórico, ideal y perfectamente aislado, la evolución de un sistema de dos niveles se rige mediante la conocida ecuación de Schrödinger, sin embargo, en la vida real, ningún sistema físico esta libre de ruido, lo cual produce una inevitable perdida de información por fenómenos decoherencia y relajación, lograr construir una física que capture esta esencia de perdida de información por interacción con el ambiente es de suma importancia tanto en el desarrollo de física experimental como teórica, es por esto que en el presente trabajo se utilizara uno de los principales formalismos para modelar dinámicas de sistema abierto, utilizando la denominada ecuación maestra de Lindblad, para finalmente llegar a las ecuaciones que modelan la evolución visual del estado cuántico, conocidas como las ecuaciones ópticas de Bloch (OBE) y la implementación de técnicas numéricas para resolver los sistemas de ecuaciones resultantes.

Marco Teórico

Estado de dos niveles y evolución ideal

Un estado vector de dos niveles se escribe de la siguiente manera:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad (1)$$

Donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|0\rangle, |1\rangle$ son la base del espacio de Hilbert complejo en el que viven los estados vector, denotado como $\mathcal{H}(\mathbb{C}^2)$

Dado a que el estado vector debe tener una norma igual a 1 para que este tenga significado físico se debe de cumplir entonces:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2)$$

Esta condición nos sugiere parametrizar las componentes de $|\psi\rangle$ en coordenadas esféricas y factorizando la fase global del sistema, la cual no tiene relevancia física asociada a la medición, es posible conseguir la siguiente parametrización del estado vector:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\phi} |1\rangle \quad (3)$$

Donde $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi]$

La conclusión de esta parametrización refiere a que el espacio de Hilbert $\mathcal{H}(\mathbb{C}^2)$ donde existen los estados vector de un sistema de dos niveles es isomorfo a la una esfera real de radio 1 denotada por $\mathcal{S}^2$.

Por otro lado la evolución temporal del estado vector $|\psi\rangle$ se rige por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle \quad (4)$$

Donde $\hat{H}(t)$ es el operador hamiltoniano del sistema.

Para un hamiltoniano conocido, la solución general a esta ecuación diferencial es:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (5)$$

Y $\hat{U}(t, t_0)$ es el operador de evolución temporal del sistema, su estructura es la siguiente:

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(\tau) d\tau\right) \quad (6)$$

$$\hat{U}(t = t_0, t_0) = \hat{\mathbf{I}} \quad (7)$$

Operador Densidad

Conocida la dinámica del estado vector es posible definir la misma física mediante la evolución de un nuevo objeto, el denominado operador densidad, este operador, para estados puros se define de la siguiente manera:

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle \langle\psi| \quad (8)$$

Para estados mixtos el operador densidad se construye utilizando el conjunto dado por $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$, donde p_i es la probabilidad clásica de encontrar el sistema en el estado $|\psi_i\rangle$, con este conjunto el operador densidad se define según:

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| \quad (9)$$

Este operador cumple con las siguientes propiedades:

- Hemiticidad: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$
- Conservación de probabilidad: $Tr(\hat{\rho}) = 1$
- Semi-definida positiva: $\lambda_{\pm} > 0$

Por otro lado, su representación matricial general en la base $|0\rangle$ y $|1\rangle$ puede escribirse como:

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Ecuación de Liouville

La evolución temporal del operador densidad se consigue de la siguiente forma.

Recordando la ecuación de Schrödinger para el estado vector $|\psi_i(t)\rangle$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_i(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \quad (11)$$

Aplicando el operador daga a la ecuación anterior obtenemos la ecuación de Schrödinger asociada al espacio dual:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_i(t) | = \langle \psi_i(t) | \hat{H}(t) \quad (12)$$

Realizamos el producto exterior por derecha a la ec (11) con $\langle \psi_i(t) |$ y el producto exterior por izquierda a la ec (12) con $|\psi_i(t)\rangle$, restando ambas expresiones se obtiene:

$$i\hbar \left(\frac{\partial |\psi_i(t)\rangle}{\partial t} \langle \psi_i(t) | + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial \langle \psi_i(t) |}{\partial t} \right) = \hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | \hat{H}(t) \quad (13)$$

Multiplicando por la probabilidad p_i a ambos lados de la ecuación y sumando para los i estados del sistema se sigue:

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = \sum_i p_i \left(\frac{\partial |\psi_i(t)\rangle}{\partial t} \langle \psi_i(t) | + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial \langle \psi_i(t) |}{\partial t} \right) \quad (14)$$

Mientras que el lado derecho queda:

$$\sum_i p_i \left(\hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t) | \hat{H}(t) \right) = [\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \quad (15)$$

Reagrupando se obtiene la ecuación de Liouville:

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = \frac{1}{i\hbar} [\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \quad (16)$$

Dinámica en Sistema Abierto

A la hora de estudiar las dinámicas de un sistema abierto el punto de partida focalizar la atención en el sistema de interés.

Denotamos $\mathcal{A}$ al sistema que queremos estudiar y consideraremos que este se encuentra en acoplado con un sistema reservorio denotado por $\mathcal{B}$ de esta forma, si bien el sistema de interés $\mathcal{A}$ no es cerrado, el sistema total $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ si lo es.

De esta forma el hamiltoniano del sistema completo puede representarse como:

$$\hat{H}_{AB} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{AB} = \hat{H}_A \otimes \hat{\mathbf{I}}_B + \hat{\mathbf{I}}_A \otimes \hat{H}_B + \hat{V}_{AB} \quad (17)$$

Siendo:

- $\hat{H}_A$ el hamiltoniano del sistema $\mathcal{A}$.
- $\hat{H}_B$ el hamiltoniano del sistema $\mathcal{B}$.
- $\hat{V}_{AB}$ el potencial de interacción entre ambos sistemas.

Como el sistema completo es cerrado, entonces $\hat{\rho}_{AB}$ evoluciona según la ecuación de Liouville.

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho}_{AB}(t) = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_{AB}(t), \hat{\rho}_{AB}(t)] \quad (18)$$

Sin embargo, como el reservorio tiene una dimensionalidad mucho mayor a la del sistema de estudio, este se considera inaccesible, gracias a esto nos enfocamos en estudiar la dinámica del operador $\hat{\rho}_A$, tal que:

$$\hat{\rho}_A(t) = Tr_B\{\hat{\rho}_{AB}(t)\} \quad (19)$$

Para obtener una ecuación de evolución cerrada para $\hat{\rho}_A(t)$, se debe de transformar la ecuación de Liouville al cuadro de interacción y realizar una serie de aproximaciones.

Aproximación de Acoplamiento Débil

Esta aproximación se basa en suponer que la interacción entre sistemas dada por $\hat{V}_{AB}$ es lo suficientemente débil y que el reservorio es tan grande en comparación al sistema de estudio que su estado termodinámico no se ve alterado por el sistema $\mathcal{A}$. Esto permite suponer que no se dan correlaciones fuertes en el sistema y por ende, para cada instante de tiempo el operador $\hat{\rho}_{AB}(t)$ se puede descomponer como producto tensorial de la forma $\hat{\rho}_{AB}(t) = \hat{\rho}_A(t) \otimes \bar{\sigma}_B$, donde $\bar{\sigma}_B$ es el estado estacionario del reservorio.

Aproximación de Markov

Se basa en el planteamiento de tres escalas distintas de tiempo, donde se asume que $\tau_B \ll \Delta t \ll T_A$, donde:

- τ_B es el tiempo en el que decaen las correlaciones del reservorio.
- T_A es el tiempo de relajación del sistema $\mathcal{A}$.

Esta aproximación interpreta que el reservorio no tiene memoria con respecto a la información que le entrega el sistema $\mathcal{A}$, esto permite reemplazar dependencia temporal de iteraciones pasadas en la expansión de la serie de Dyson por una derivada local a tiempo presente t en el estado $\hat{\rho}_A(t)$.

Aproximación Secular

Al analizar las frecuencias de transición del sistema, se puede observar que las frecuencias que oscilan muy rápido promedian cero en la escala de evolución de interés, esto implica conservar unicamente los términos con frecuencias resonantes, matemáticamente, esta aproximación es la que permite que el operador $\hat{\rho}_A(t)$ mantenga la propiedad de ser definida semi-positiva en los intervalos de tiempo que se estudian.

Forma Estándar de la Ecuación Maestra de Lindblad

Tras aplicar las aproximaciones antes mencionadas y regresando al cuadro de Schrödinger, se obtiene la ecuación maestra en forma estándar:

$$\frac{d}{dt}\rho_A(t) = \frac{1}{i\hbar}[H_A + H_{LS}, \rho_A(t)] + \frac{1}{\hbar^2} \sum_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta} \Gamma_{\alpha\beta}(\Omega) \left\{ A_{\beta}(\Omega)\rho_A(t)A_{\alpha}^{\dagger}(\Omega) - \frac{1}{2}[A_{\alpha}^{\dagger}(\Omega)A_{\beta}(\Omega), \rho_A(t)]_+ \right\} \quad (20)$$

Esta nueva ecuación divide la evolución temporal en dos regímenes:

El primer término conmutador dicta la dinámica coherente usual, pero el hamiltoniano libre H_A se ve ligeramente modificado por H_{LS} (hamiltoniano de Lamb Shift), el cual representa los pequeños corrimientos en los niveles de energía inducidos por la simple presencia del vacío o reservorio.

El resto de la ecuación agrupa las dinámicas no unitarias. Los operadores A_{α} actúan como los canales de salto o interacción, y la matriz hermitica y semi-definida positiva $\Gamma_{\alpha\beta}$ codifica las tasas de transición y decoherencia dictadas por el espectro de fluctuaciones del reservorio.

Forma Canónica Diagonal

Tras realizar tratamientos algebraicos a la ec. (20) es posible reescribir la ecuación maestra de la siguiente forma:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H', \rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \quad (21)$$

Donde:

- H' es el hamiltoniano efectivo del sistema.
- γ_k representan las tasas de transición o de disipación asociadas al canal de interacción con el reservorio.
- L_k son los operadores de salto, no hermíticos que describen procesos irreversibles de pérdida de información.

Formalismo del Vector de Bloch

Recordando la parametrización de un estado vector ec. (3), se puede demostrar que el operador densidad asociado se puede reescribir de la siguiente forma:

$$\rho(t) = \frac{1}{2} (\mathbf{I} + \vec{r}(t) \cdot \vec{\sigma}) \quad (22)$$

Donde: $\vec{r}(t)$ es un vector de posición en coordenadas esféricas y $\vec{\sigma}$ es el vector de matrices de pauli. Expresando las componentes del operador densidad se obtiene:

- $\rho_{00} = \frac{1}{2}(1 + r_z)$
- $\rho_{01} = \frac{1}{2}(r_x - ir_y)$
- $\rho_{10} = \frac{1}{2}(r_x + ir_y)$
- $\rho_{11} = \frac{1}{2}(1 - r_z)$

Despejando para las componentes del vector posición:

- $r_x = \rho_{01} + \rho_{10}$
- $r_y = i(\rho_{01} - \rho_{10})$
- $r_z = \rho_{00} - \rho_{11}$

Recordando que el valor de expectación de un operador se calcula como:

$$\langle A \rangle = Tr\{\rho A\} \quad (23)$$

Se puede apreciar que las componentes del vector de bloch corresponden al valor de expectación de la matriz de Pauli asociada a esa coordenada, de esta forma se puede reescribir el operador densidad como:

$$\rho(t) = \frac{1}{2} \left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma} \right) \quad (24)$$

Ahora el objetivo es encontrar la dinámica asociada al vector de bloch para el sistema de dos niveles.

Para el caso de dinámica cerrada, la ecuación que rige la evolución temporal de ρ es la ecuación de Louville ec (16).

Notando que cualquier hamiltoniano en el espacio de Hilbert en el que estamos trabajando se puede escribir como una combinación lineal de matrices de Pauli, entonces el hamiltomiano mas general se puede escribir como:

$$H(t) = \frac{1}{2} \hbar \sum_i \Omega_i(t) \sigma_i = \frac{1}{2} \hbar \vec{\Omega}(t) \cdot \vec{\sigma} \quad (25)$$

Con esta convención la ecuación de Liouville se expresa como:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma} \right) \right) = \frac{1}{i\hbar} \left[\frac{1}{2} \hbar \vec{\Omega}(t) \cdot \vec{\sigma}, \frac{1}{2} \left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma} \right) \right] \quad (26)$$

Esta ecuación se reduce a:

$$\frac{d}{dt} \langle \vec{\sigma}(t) \rangle = \left(\vec{\Omega}(t) \times \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \right) \quad (27)$$

Como se puede ver, la dinámica del operador densidad a sido reducida a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales acoplado para el vector de Bloch.

Al expandir el producto cruz de la Ec. (27), el cambio temporal del valor de expectación de las componentes del espín se puede reescribir de forma elegante como una ecuación matricial de la forma:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Omega_{11}(t) & \Omega_{12}(t) & \Omega_{13}(t) \\ \Omega_{21}(t) & \Omega_{22}(t) & \Omega_{23}(t) \\ \Omega_{31}(t) & \Omega_{32}(t) & \Omega_{33}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} \quad (28)$$

Donde la matriz de rotación $\Omega(t)$ representa un tensor antisimétrico ($\hat{\Omega}^T = -\hat{\Omega}$). Los nueve elementos que componen explícitamente esta matriz de evolución se definen a partir de las componentes del vector $\vec{\Omega}(t)$ como:

$$\Omega(t) = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z(t) & \Omega_y(t) \\ \Omega_z(t) & 0 & -\Omega_x(t) \\ -\Omega_y(t) & \Omega_x(t) & 0 \end{pmatrix} \quad (29)$$

Vectorización del Superoperador Disipativo

Para incorporar los efectos de pérdida de información descritos por la ecuación maestra de Lindblad en nuestro modelo computacional, es necesario proyectar el superoperador disipativo sobre la base de las matrices de Pauli. Consideremos la parte no unitaria de la Ec. (21):

$$\mathcal{D}[\rho] = \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \quad (30)$$

Recordando que el operador densidad se puede escribir en términos del vector de Bloch como $\rho(t) = \frac{1}{2}(I + \langle \vec{\sigma}(t) \rangle \cdot \vec{\sigma})$, y aprovechando la linealidad del superoperador, la contribución disipativa al cambio de cada componente del vector de Bloch se obtiene mediante:

$$\left. \frac{d}{dt} \langle \sigma_i(t) \rangle \right|_{\text{disipación}} = \text{Tr}\{\sigma_i \mathcal{D}[\rho]\} = \frac{1}{2} \text{Tr}\{\sigma_i \mathcal{D}[I]\} + \frac{1}{2} \sum_{j=x,y,z} \langle \sigma_j(t) \rangle \text{Tr}\{\sigma_i \mathcal{D}[\sigma_j]\} \quad (31)$$

Esta estructura lineal nos sugiere definir dos nuevos objetos matemáticos que encapsulan la relajación y decoherencia del sistema: un vector constante de desplazamiento $\vec{c}$ y una matriz de disipación Γ de 3×3 . Sus elementos se calculan formalmente como:

$$c_i = \frac{1}{2} \sum_k \gamma_k \text{Tr}\{\sigma_i [L_k, L_k^\dagger]\} \quad (32)$$

$$\Gamma_{ij} = \frac{1}{2} \sum_k \gamma_k \text{Tr} \left(\sigma_i \left(L_k \sigma_j L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \sigma_j\} \right) \right) \quad (33)$$

Es importante notar que el vector de desplazamiento $\vec{c}$ será no nulo únicamente cuando los operadores de salto L_k no conmuten con su adjunto (operadores no normales), lo cual es el caso característico de procesos de emisión y absorción asimétricos. Por su parte, la matriz Γ dicta las tasas de decaimiento poblacional y de pérdida de coherencia de fase (términos diagonales y no diagonales).

Canales Disipativos

Para concretar este formalismo en el diseño del simulador numérico, se definen explícitamente los tres canales disipativos fundamentales que gobiernan la dinámica abierta del qubit: emisión espontánea (*emission*), absorción del entorno (*absorption*) y amortiguamiento de fase o defasamiento (*damping*).

En primer lugar, definimos los operadores de salto L_k asociados a cada proceso en la base computacional del sistema:

- **Canal de Emisión espontánea:** Modela la transición del estado excitado al estado fundamental con una tasa de decaimiento γ_e . Su operador de salto es el operador de bajada:

$$L_e = \sigma_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (34)$$

- **Canal de Absorción:** Modela la excitación inducida por el reservorio térmico con una tasa γ_a . Su operador de salto es el operador de subida:

$$L_a = \sigma_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (35)$$

- **Canal de Amortiguamiento de fase (Damping/Dephasing):** Modela la pérdida de coherencia cuántica sin intercambio neto de energía con el reservorio, con una tasa γ_ϕ . Su operador de salto se asocia a la matriz de Pauli en z :

$$L_\phi = \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (36)$$

Al evaluar individualmente cada operador en las expresiones analíticas de las Ecs. (31) y (32) mediante el álgebra de matrices de Pauli y la operación traza, se obtienen las matrices de tasas Γ_k y los vectores de desplazamiento $\vec{c}_k$ característicos para cada fenómeno:

$$\Gamma_e = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\gamma_e & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}\gamma_e & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma_e \end{pmatrix}, \quad \vec{c}_e = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma_e \end{pmatrix} \quad (37)$$

$$\Gamma_a = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\gamma_a & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}\gamma_a & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma_a \end{pmatrix}, \quad \vec{c}_a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \gamma_a \end{pmatrix} \quad (38)$$

$$\Gamma_\phi = \begin{pmatrix} -2\gamma_\phi & 0 & 0 \\ 0 & -2\gamma_\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{c}_\phi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (39)$$

Debido a la linealidad del superoperador de Lindblad, el acoplamiento total de la disipación se construye en el algoritmo computacional como la suma directa de las contribuciones de cada canal activo. De este modo, la matriz de disipación total Γ y el vector de desplazamiento global $\vec{c}$ quedan completamente determinados por:

$$\Gamma = \Gamma_e + \Gamma_a + \Gamma_\phi = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(\gamma_e + \gamma_a) - 2\gamma_\phi & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}(\gamma_e + \gamma_a) - 2\gamma_\phi & 0 \\ 0 & 0 & -(\gamma_e + \gamma_a) \end{pmatrix} \quad (40)$$

$$\vec{c} = \vec{c}_e + \vec{c}_a + \vec{c}_\phi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -(\gamma_e - \gamma_a) \end{pmatrix} \quad (41)$$

Tiempos de Relajación Fenomenológica T_1 y T_2

En el estudio de sistemas cuánticos abiertos, particularmente en resonancia magnética y el diseño de qubits para computación cuántica, es estándar caracterizar la disipación a través de tiempos de relajación macroscópicos o fenomenológicos. Estos tiempos, denominados T_1 y T_2 , agrupan las tasas microscópicas de transición descritas anteriormente y ofrecen una interpretación física directa sobre cómo el entorno destruye la información del estado cuántico.

Relajación Longitudinal (T_1)

El tiempo de relajación longitudinal, T_1 , caracteriza el decaimiento de las poblaciones de los estados cuánticos hacia su equilibrio térmico. Físicamente, este proceso implica un intercambio neto de energía (inelástico) entre el sistema de dos niveles y su reservorio.

A partir de la dinámica de la componente z del vector de Bloch (asociada a la inversión de población), la tasa de decaimiento total está dada por la suma de las tasas de los procesos que inducen transiciones de energía. Por lo tanto, se define:

$$\frac{1}{T_1} = \gamma_e + \gamma_a \quad (42)$$

Bajo la acción exclusiva de este canal, la componente r_z evoluciona hacia un estado asintótico estacionario r_z^{eq} determinado por el balance detallado de las tasas microscópicas de emisión y absorción:

$$r_z^{\text{eq}} = -\frac{\gamma_e - \gamma_a}{\gamma_e + \gamma_a} \quad (43)$$

Relajación Transversal o Decoherencia (T_2)

El tiempo de relajación transversal, T_2 , gobierna el decaimiento de las coherencias cuánticas, es decir, de las componentes x e y del vector de Bloch. Este proceso es el responsable de destruir la superposición coherente de los estados del qubit.

La pérdida de coherencia tiene dos orígenes fundamentales. El primero es una consecuencia ineludible de la relajación de la población: si un estado decae, su capacidad de mantener una superposición también lo hace, lo que aporta un factor limitante de $1/(2T_1)$. El segundo origen es el defasamiento puro, donde interacciones elásticas con el entorno cambian la fase relativa de la superposición sin intercambiar energía, fenómeno caracterizado por la tasa $\gamma_\phi = 2\gamma_d$. En consecuencia, el tiempo T_2 se define de forma general como:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2}(\gamma_e + \gamma_a) + 2\gamma_d = \frac{1}{2T_1} + \gamma_\phi \quad (44)$$

Representación Matricial Fenomenológica

Al reescribir la matriz de disipación total Γ y el vector de desplazamiento $\vec{c}$ en función de estas cantidades macroscópicas, el modelo se independiza de los detalles microscópicos específicos del baño térmico. Las expresiones adoptan una forma diagonal, evidenciando claramente el decaimiento transversal de las coherencias y la termalización longitudinal de la población:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} \quad (45)$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{r_z^{\text{eq}}}{T_1} \end{pmatrix} \quad (46)$$

Ecuaciones Ópticas de Bloch (OBE) y Acoplamiento Matricial

Con el desarrollo de la matriz antisimétrica de rotación $\Omega(t)$ que gobierna la dinámica coherente (Ec. 28) y la vectorización del superoperador disipativo, ahora estamos en condiciones de ensamblar la dinámica completa del sistema abierto.

Al superponer la contribución unitaria (hamiltoniana) y la contribución disipativa (interacción con el reservorio), el sistema de ecuaciones diferenciales acoplado que rige la evolución temporal de los valores de expectación toma la forma de una ecuación matricial afín:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z(t) & \Omega_y(t) \\ \Omega_z(t) & 0 & -\Omega_x(t) \\ -\Omega_y(t) & \Omega_x(t) & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \langle \sigma_x(t) \rangle \\ \langle \sigma_y(t) \rangle \\ \langle \sigma_z(t) \rangle \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{r_z^{\text{eq}}}{T_1} \end{pmatrix} \quad (47)$$

Que, de manera compacta, reescribimos como:

$$\frac{d}{dt} \langle \vec{\sigma}(t) \rangle = \left(\Omega(t) + \Gamma \right) \langle \vec{\sigma}(t) \rangle + \vec{c} \quad (48)$$

Esta última ecuación representa las Ecuaciones Ópticas de Bloch (OBE) generalizadas. Desde una perspectiva de física computacional, la formulación de la Ec. (47) es ideal, ya que reduce el problema de simular la dinámica abierta de un qubit a la integración numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) lineales de dimensión 3, el cual puede ser resuelto eficientemente mediante métodos de integración temporal como Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

Dinámica No Markoviana: Decaimiento Espontáneo de un Sistema de Dos Niveles (SDoTLS)

Con el objetivo de explorar los límites de las simulaciones desarrolladas, para la parte final del proyecto se decidió estudiar un caso de estudio fundamental de dinámicas no markovianas: el decaimiento

espontáneo de un sistema de dos niveles. A continuación, desarrollamos rigurosamente este modelo acoplado al vacío electromagnético, partiendo de los primeros principios hasta derivar su ecuación maestra exacta.

1. El Hamiltoniano del Sistema y el Entorno

Consideramos un sistema de dos niveles con estados base $|g\rangle$ y excitado $|e\rangle$, separados por una energía $\hbar\omega_0$, donde ω_0 es la frecuencia de transición. El sistema está acoplado a un entorno bosónico (el campo electromagnético cuántico) compuesto por modos continuos indexados por el vector de onda $\mathbf{k}$ (que simplificaremos por el índice continuo k), con frecuencias ω_k .

El Hamiltoniano total del sistema combinado es $H = H_S + H_B + H_I$, definido explícitamente como:

- **Hamiltoniano del Sistema:** $H_S = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z = \hbar\omega_0 |e\rangle \langle e|$ (ajustando el cero de energía en el estado base).
- **Hamiltoniano del Baño:** $H_B = \sum_k \hbar\omega_k a_k^\dagger a_k$, donde $a_k^\dagger$ y a_k son los operadores de creación y aniquilación bosónicos.
- **Interacción (Aproximación de Onda Rotante - RWA):** $H_I = \hbar \sum_k \left(g_k \sigma_+ a_k + g_k^* \sigma_- a_k^\dagger \right)$. Aquí, $\sigma_\pm$ son los operadores de ascenso/descenso del TLS y g_k son las constantes de acoplamiento (con unidades de frecuencia). La RWA asume que la interacción dominante es el intercambio de excitaciones (el átomo se excita aniquilando un fotón, o decae creando uno).

2. Base de Estados, Ansatz y Simetría

Definimos la base de trabajo para el sistema combinado. Sea $|0\rangle_B$ el estado de vacío del entorno.

- Estado con cero excitaciones: $|\psi_0\rangle = |g\rangle \otimes |0\rangle_B$
- Estado con el átomo excitado y el baño vacío: $|\psi_1\rangle = |e\rangle \otimes |0\rangle_B$
- Estado con el átomo en el estado base y un fotón en el modo k : $|\psi_k\rangle = |g\rangle \otimes |1_k\rangle_B = |g\rangle \otimes a_k^\dagger |0\rangle_B$

Una simetría crucial del Hamiltoniano H bajo la aproximación RWA es que conserva el número total de excitaciones, denotado por el operador $\hat{N} = |e\rangle \langle e| + \sum_k a_k^\dagger a_k$. Dado que $[H, \hat{N}] = 0$, el subespacio de una sola excitación está completamente desacoplado del resto.

Por lo tanto, proponemos el siguiente *Ansatz* para la función de onda general del sistema en un instante t :

$$|\phi(t)\rangle = c_0 |\psi_0\rangle + c_1(t) |\psi_1\rangle + \sum_k c_k(t) |\psi_k\rangle \quad (49)$$

Si asumimos que en $t = 0$ el sistema está en el estado excitado ($c_1(0) = 1, c_0 = c_k(0) = 0$), la amplitud c_0 permanece nula por la simetría de $\hat{N}$.

3. Ecuación de Schrödinger en el Cuadro de Interacción

Para simplificar la dinámica, pasamos al cuadro de interacción respecto al Hamiltoniano libre $H_0 = H_S + H_B$. La ecuación de Schrödinger toma la forma $i\hbar \frac{d}{dt} |\phi_I(t)\rangle = H_I(t) |\phi_I(t)\rangle$, donde el Hamiltoniano de interacción dependiente del tiempo es:

$$H_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} H_I e^{-iH_0 t/\hbar} = \hbar \sum_k \left(g_k \sigma_+ a_k e^{i(\omega_0 - \omega_k)t} + g_k^* \sigma_- a_k^\dagger e^{-i(\omega_0 - \omega_k)t} \right) \quad (50)$$

Aplicando este Hamiltoniano a nuestro *Ansatz* y proyectando sobre los estados de la base $\langle \psi_1 |$ y $\langle \psi_k |$, evaluamos el término $i\hbar \dot{c}_j(t)$. Notamos que $\hbar$ se cancela a ambos lados de la ecuación de manera exacta, arrojando un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales para los coeficientes:

$$\dot{c}_1(t) = -i \sum_k g_k e^{i(\omega_0 - \omega_k)t} c_k(t) \quad (51)$$

$$\dot{c}_k(t) = -i g_k^* e^{-i(\omega_0 - \omega_k)t} c_1(t) \quad (52)$$

4. Núcleo de Memoria y Densidad Espectral

Integrando formalmente la ecuación anterior con $c_k(0) = 0$ y sustituyendo el resultado en la ecuación para $\dot{c}_1(t)$, obtenemos una ecuación íntegro-diferencial que gobierna la probabilidad del estado excitado:

$$\dot{c}_1(t) = - \int_0^t dt_1 f(t - t_1) c_1(t_1) \quad (53)$$

donde $f(t - t_1) = \sum_k |g_k|^2 e^{i(\omega_0 - \omega_k)(t - t_1)}$ es la función de correlación (o núcleo de memoria) del baño. En el límite del continuo, reemplazamos la suma por una integral sobre la densidad espectral $J(\omega)$:

$$f(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega J(\omega) e^{i(\omega_0 - \omega)\tau} \quad (54)$$

Para modelar efectos no markovianos, introducimos una densidad espectral lorentziana en resonancia exacta:

$$J(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_0 \lambda^2}{(\omega_0 - \omega)^2 + \lambda^2} \quad (55)$$

Evaluando la integral mediante el teorema de los residuos en el plano complejo, se obtiene el núcleo de memoria analítico:

$$f(t - t_1) = \frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{-\lambda(t - t_1)} \quad (56)$$

5. Solución Exacta y la Ecuación Maestra TCL

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación íntegro-diferencial con este núcleo exponencial, se obtiene la solución exacta para la amplitud $c_1(t)$:

$$c_1(t) = c_1(0)e^{-\lambda t/2} \left[\cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \frac{\lambda}{d} \sinh\left(\frac{dt}{2}\right) \right] \quad (57)$$

donde $d = \sqrt{\lambda^2 - 2\gamma_0\lambda}$.

La dinámica del sistema abierto puede entonces formularse sin convoluciones temporales a través de la Ecuación Maestra *Time-Convolutionless* (TCL). Incluyendo explícitamente $\hbar$, la ecuación rige la evolución de la matriz de densidad $\rho(t)$ como:

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -\frac{i}{\hbar}[H_S, \rho(t)] + \gamma(t) \left(\sigma_- \rho(t) \sigma_+ - \frac{1}{2} \{ \sigma_+ \sigma_-, \rho(t) \} \right) \quad (58)$$

Al sustituir $H_S = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z$, la constante $\hbar$ vuelve a simplificarse en el término conmutador, revelando la forma usual:

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -i\frac{\omega_0}{2}[\sigma_z, \rho(t)] + \gamma(t) \left(\sigma_- \rho(t) \sigma_+ - \frac{1}{2} \{ \sigma_+ \sigma_-, \rho(t) \} \right) \quad (59)$$

La esencia no markoviana reside en la tasa de decaimiento dependiente del tiempo, $\gamma(t) = -2\text{Re}[\dot{c}_1(t)/c_1(t)]$:

$$\gamma(t) = \frac{2\gamma_0\lambda \sinh\left(\frac{dt}{2}\right)}{d \cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \lambda \sinh\left(\frac{dt}{2}\right)} \quad (60)$$

Cuando el acoplamiento es fuerte ($\lambda < 2\gamma_0$), d se vuelve imaginario, y las funciones hiperbólicas se transforman en funciones trigonométricas. En este régimen, $\gamma(t)$ oscila y toma valores temporales negativos, evidenciando el reflujo de información (memoria) del baño hacia el sistema.

Desarrollo Computacional y Métodos Numéricos

Para simular la dinámica temporal del qubit, es necesario resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) que conforman las Ecuaciones Ópticas de Bloch (Ec. 47). Dado que el Hamiltoniano del sistema puede ser dependiente del tiempo a través del campo de control $\vec{\Omega}(t)$, se requiere un esquema de integración robusto y de alta precisión.

Integrador de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)

El método seleccionado para la integración temporal es el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden explícito (RK4). Sea la ecuación diferencial general de nuestro sistema abierto descrita por la función vectorial $\vec{f}$:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{f}(t, \vec{r}) = \left(M(t) + \Gamma \right) \vec{r}(t) + \vec{c} \quad (61)$$

Discretizando el dominio temporal en pasos constantes Δt , de modo que $t_n = n\Delta t$, el valor del vector de Bloch en el instante siguiente $\vec{r}_{n+1}$ se calcula mediante una suma ponderada de cuatro pendientes evaluadas en distintos puntos del intervalo:

$$\vec{k}_1 = \vec{f}(t_n, \vec{r}_n) \quad (62)$$

$$\vec{k}_2 = \vec{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \vec{r}_n + \frac{\Delta t}{2}\vec{k}_1\right) \quad (63)$$

$$\vec{k}_3 = \vec{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \vec{r}_n + \frac{\Delta t}{2}\vec{k}_2\right) \quad (64)$$

$$\vec{k}_4 = \vec{f}(t_n + \Delta t, \vec{r}_n + \Delta t\vec{k}_3) \quad (65)$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \frac{\Delta t}{6}(\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4) \quad (66)$$

Es crítico notar que, debido a la dependencia temporal de la matriz de rotación $M(t)$, el algoritmo requiere evaluar explícitamente el campo de control $\vec{\Omega}(t)$ en los semi-intervalos $t_n + \Delta t/2$. Esto garantiza que el método conserve su error de truncamiento global de orden $\mathcal{O}(\Delta t^4)$.

Límites de Convergencia y Estabilidad Temporal

La precisión y estabilidad numérica del esquema RK4 están condicionadas por la elección del paso temporal Δt . Para evitar divergencias exponenciales y asegurar que el integrador capture correctamente la física del sistema, Δt debe ser estrictamente menor que la escala de tiempo más rápida presente en la dinámica.

En nuestro simulador, el sistema posee múltiples escalas temporales competitivas: el período de oscilación del campo de microondas $1/\omega$, el período de las oscilaciones de Rabi $1/|\vec{\Omega}|$, y los tiempos de relajación característicos T_1 y T_2 . Por lo tanto, el criterio de convergencia heurístico impone que:

$$\Delta t \ll \min\left(\frac{2\pi}{\omega}, \frac{2\pi}{|\vec{\Omega}|}, T_1, T_2\right) \quad (67)$$

En la implementación computacional en Python, se define un número de *frames* o pasos acorde a esta restricción para garantizar que la solución numérica no introduzca artefactos ni inestabilidades numéricas.

Validaciones Físicas del Modelo Numérico

Para certificar que la integración de la ecuación diferencial respeta los postulados de la mecánica cuántica, se programaron rutinas de validación al finalizar la ejecución del algoritmo. El operador densidad simulado numéricamente debe conservar sus propiedades probabilísticas en cada paso n :

1. **Límite Unitario (Sistema Cerrado):** Si las tasas de decaimiento microscópicas son estrictamente nulas ($\gamma_e = \gamma_a = \gamma_d = 0$), el sistema sigue una evolución puramente hamiltoniana. El código verifica que la pureza del estado se conserve, lo cual exige que la norma del vector se mantenga constante e igual a la unidad, $|\vec{r}_n| = 1 \quad \forall n$, dentro de la tolerancia de máquina.
2. **Desigualdad de Lindblad:** Para dinámicas de sistema abierto, los procesos de decoherencia y relajación contraen el volumen de los estados accesibles. El código monitorea la trayectoria completa para garantizar que la norma del vector numérico nunca supere el radio de la esfera, $|\vec{r}_n| \leq 1 \quad \forall n$. Una violación de esta desigualdad geométrica indicaría directamente la aparición de probabilidades negativas, delatando inestabilidad en el esquema numérico (generalmente por un Δt demasiado grande).

Implementación Computacional y Guía de Usuario

El código desarrollado en Python ha sido estructurado de manera modular para permitir la exploración de distintos escenarios físicos con mínimas modificaciones. A continuación, se detallan las directrices para operar el simulador, las funciones principales que componen el algoritmo y el motor de visualización y reporte.

Configuración del Sistema y Parámetros Físicos

Para simular diferentes regímenes dinámicos, el usuario debe interactuar con dos bloques específicos de parámetros dentro del script principal:

- **Hamiltoniano y Campos de Control:** La dinámica coherente se define en la función `definir_campos(t)`. Modificando las amplitudes y frecuencias (`Omega_x`, `Omega_y` y `Omega_z`), se pueden programar pulsos dependientes del tiempo. Por defecto, el código incluye un campo transversal oscilante acoplado a un campo estático longitudinal, pero el usuario puede inyectar funciones arbitrarias.
- **Selección de Régimen:** El usuario controla la física de la disipación asignando la variable `generador_actual`. Al igualarla a `tasas_markovianas`, el sistema evoluciona con decaimiento clásico. Al cambiarla a `tasas_no_markovianas_seguras`, el simulador inyecta la función TCL de decaimiento oscilatorio.
- **Canales de Disipación:** Las interacciones con el entorno se controlan mediante las variables globales `gamma_emision`, `gamma_absorcion` y `gamma_dephasing`. Para simular un sistema cuántico cerrado ideal, basta con asignar el valor de cero a estas tres variables.

Arquitectura y Funciones Principales

El núcleo del simulador recae en cuatro funciones interdependientes que traducen el marco teórico al esquema numérico:

1. `construir_lindblad(g_em, g_ab, g_de)`: Recibe las tasas de decaimiento microscópicas introducidas por el usuario y retorna algebraicamente la matriz de disipación Γ y el vector de desplazamiento $\vec{c}$, según las Ecs. (40) y (41).
2. `definir_campos(t)`: Evalúa el vector de frecuencias de Rabi $\vec{\Omega}(t)$ para un instante particular t , aislando la dependencia temporal del Hamiltoniano.
3. `derivada_bloch_lindblad(t, r, Gamma_mat, c_vec)`: Ensambla la Ecuación Óptica de Bloch completa. Construye la matriz antisimétrica de rotación y la superpone con los términos disipativos para retornar la derivada instantánea $\frac{d\vec{r}}{dt}$.
4. `integrador_rk4(func, t_eval, r0, Gamma_mat, c_vec)`: Implementa el algoritmo explícito de Runge-Kutta de cuarto orden. Itera sobre el arreglo temporal actualizando el estado del vector de Bloch paso a paso de forma numéricamente estable.

Validación Física, Visualización y Exportación

Tras concluir la integración numérica, y de forma previa a la visualización gráfica, el algoritmo ejecuta una rutina de diagnóstico físico. Para prevenir la pérdida de información en entornos de desarrollo integrados (IDE) que bloquean la consola durante la renderización de gráficos, el simulador compila automáticamente un archivo de texto plano denominado `reporte_simulacion.txt` en el directorio local.

Este reporte documenta:

- Los tiempos de relajación fenomenológicos T_1 y T_2 calculados a partir de las tasas microscópicas de Lindblad.
- Los resultados de las pruebas de validación geométrica, certificando que la norma del vector de estado cumple estrictamente con la Desigualdad de Lindblad ($|\vec{r}| \leq 1$) y, en el caso de sistemas cerrados, la conservación de la pureza ($|\vec{r}| = 1$).

Finalmente, el motor gráfico despliega de forma simultánea dos ventanas de análisis:

- **Dinámica Temporal 2D**: Una figura estática generada con `matplotlib` que expone la evolución temporal independiente de las componentes poblacionales y de coherencia ($r_x(t)$, $r_y(t)$, $r_z(t)$).
- **Animación 3D en la Esfera de Bloch**: Renderización del vector de estado sobre la Esfera de Bloch mediante el módulo `FuncAnimation`. La animación superpone un panel de texto que actualiza en tiempo real los ángulos esféricos, la magnitud del campo aplicado y la representación matricial completa del operador densidad $\hat{\rho}(t)$. Esta animación es exportada automáticamente como un archivo `.gif` para su uso en presentaciones académicas.

Resultados y Casos de Estudio

Para certificar la fiabilidad y precisión del esquema numérico propuesto, se sometió al simulador a un régimen de pruebas progresivo. Se evaluaron cuatro casos de estudio fundamentales en la dinámica de un sistema de dos niveles, contrastando en cada escenario los resultados computacionales contra la solución analítica exacta de las Ecuaciones Ópticas de Bloch. En todos los casos simulados, la diferencia absoluta (error) entre el vector numérico y el vector analítico se mantuvo por debajo de 10^{-6} , validando la correcta convergencia del algoritmo Runge-Kutta de cuarto orden.

Caso 1: Precesión de Larmor (Sistema Cerrado Libre)

Descripción y Hamiltoniano: El primer test evalúa la evolución puramente coherente de un espín bajo la influencia de un campo magnético estático orientado a lo largo del eje z . Este escenario, conocido como precesión de Larmor, asume que el sistema se encuentra completamente aislado del entorno ($\Gamma = \mathbf{0}$, $\vec{c} = \vec{0}$). El Hamiltoniano toma la forma:

$$H(t) = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z \quad (68)$$

Solución Analítica: Partiendo de un estado inicial arbitrario descrito por las coordenadas ($\langle\sigma_x(0)\rangle$, $\langle\sigma_y(0)\rangle$), la rotación unitaria genera una dinámica circular en el plano ecuatorial mientras conserva la población transversal:

$$\langle\sigma_x(t)\rangle = \langle\sigma_x(0)\rangle \cos(\omega_0 t) - \langle\sigma_y(0)\rangle \sin(\omega_0 t) \quad (69)$$

$$\langle\sigma_y(t)\rangle = \langle\sigma_x(0)\rangle \sin(\omega_0 t) + \langle\sigma_y(0)\rangle \cos(\omega_0 t) \quad (70)$$

$$\langle\sigma_z(t)\rangle = \langle\sigma_z(0)\rangle \quad (71)$$

Validación Numérica:

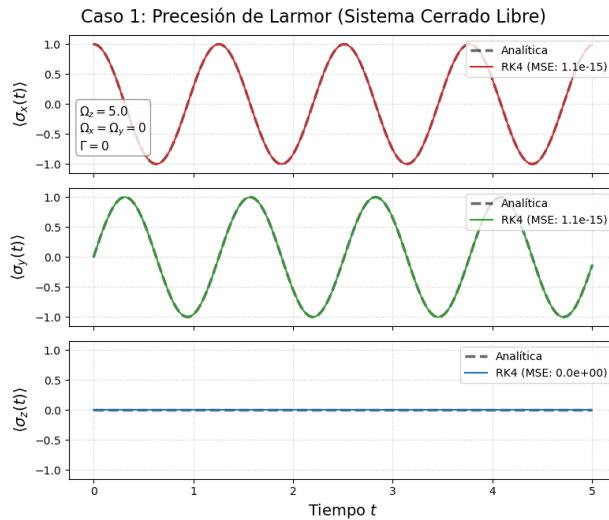


Figura 1:

Caso 2: Oscilaciones de Rabi (Sistema Cerrado Impulsado)

Descripción y Hamiltoniano: El segundo test incorpora un campo de microondas transversal que oscila en resonancia con la frecuencia natural del sistema ($\omega = \omega_0$). Este caso evalúa la capacidad del simulador para manejar Hamiltonianos explícitamente dependientes del tiempo.

$$H(t) = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z + \hbar\Omega_1 (\cos(\omega_0 t)\sigma_x + \sin(\omega_0 t)\sigma_y) \quad (72)$$

Solución Analítica: Suponiendo que el sistema inicia en el estado base ($\langle\sigma_z(0)\rangle = -1, \langle\sigma_x(0)\rangle = \langle\sigma_y(0)\rangle = 0$), el campo externo induce un intercambio periódico y completo de población entre los niveles de energía, fenómeno conocido como Oscilaciones de Rabi. En el cuadro rotante de la frecuencia ω_0 , la solución proyectada sobre el eje de cuantización es:

$$\langle\sigma_z(t)\rangle = -\cos(\Omega_1 t) \quad (73)$$

Donde Ω_1 dicta la frecuencia con la que la población oscila (frecuencia de Rabi).

Validación Numérica:

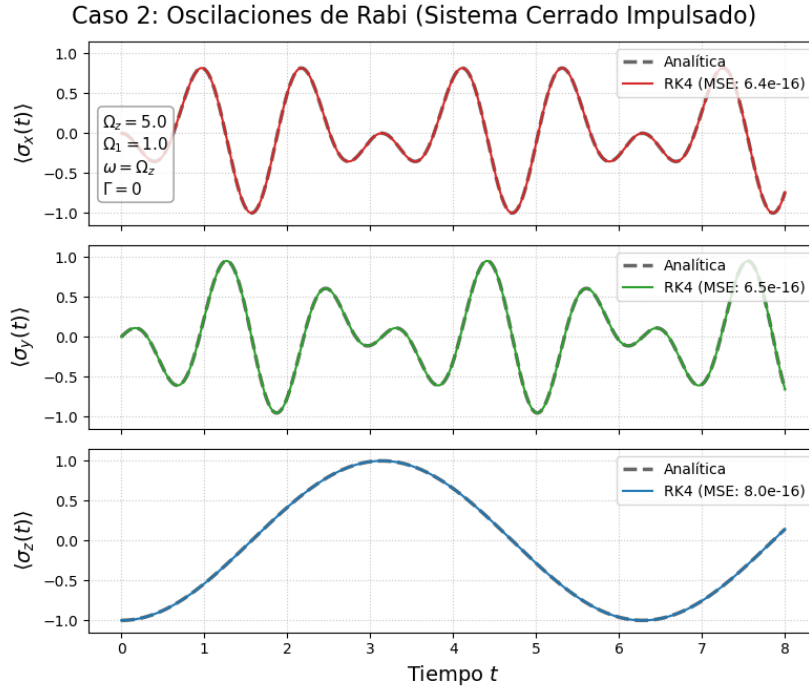


Figura 2:

Caso 3: Decaimiento de Espín y Dinámica Markoviana

Descripción y Hamiltoniano: El tercer test acopla el sistema cuántico a un entorno térmico markoviano, permitiendo observar los fenómenos disipativos de relajación y decoherencia. Se simula

una evolución libre (Hamiltoniano del Caso 1) pero bajo la acción simultánea de los canales de emisión espontánea (γ_e) y defasamiento puro (γ_ϕ), configurando los tiempos fenomenológicos T_1 y T_2 .

Solución Analítica: Las Ecuaciones Ópticas de Bloch admiten una solución analítica de decaimiento exponencial donde la información se fuga irreversiblemente hacia el reservorio:

$$\langle \sigma_x(t) \rangle = \langle \sigma_x(0) \rangle e^{-t/T_2} \cos(\omega_0 t) - \langle \sigma_y(0) \rangle e^{-t/T_2} \sin(\omega_0 t) \quad (74)$$

$$\langle \sigma_y(t) \rangle = \langle \sigma_x(0) \rangle e^{-t/T_2} \sin(\omega_0 t) + \langle \sigma_y(0) \rangle e^{-t/T_2} \cos(\omega_0 t) \quad (75)$$

$$\langle \sigma_z(t) \rangle = (\langle \sigma_z(0) \rangle - r_z^{\text{eq}}) e^{-t/T_1} + r_z^{\text{eq}} \quad (76)$$

Validación Numérica:

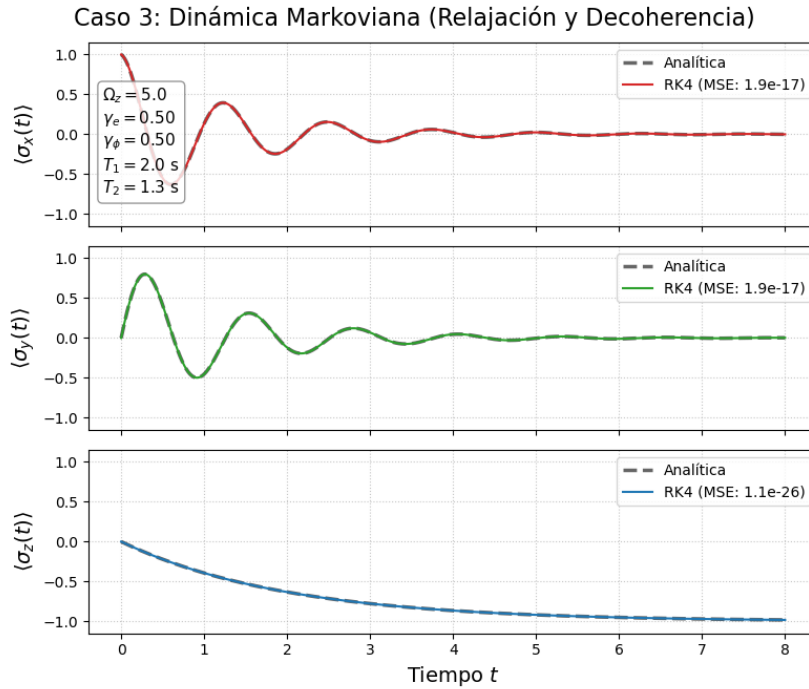


Figura 3:

Caso 4: Dinámica No Markoviana (Acoplamiento Fuerte)

Descripción y Hamiltoniano: El último test explora los límites del formalismo, inyectando la Ecuación Maestra *Time-Convolutionless* (TCL) desarrollada en el marco teórico. Se modela una emisión espontánea acoplada fuertemente a una cavidad electromagnética ($T_1 \rightarrow T_1(t)$), induciendo un reflujo no markoviano de información.

Solución Analítica: A partir de la solución para la amplitud $c_1(t)$, la función de propagación exacta se define como $G(t) = c_1(t)/c_1(0)$. En el régimen de acoplamiento fuerte ($\Omega = \sqrt{2\gamma_0\lambda - \lambda^2}$ real), el mapeo analítico del vector de Bloch predice:

$$\langle \sigma_x(t) \rangle = G(t) [\langle \sigma_x(0) \rangle \cos(\omega_0 t) - \langle \sigma_y(0) \rangle \sin(\omega_0 t)] \quad (77)$$

$$\langle \sigma_y(t) \rangle = G(t) [\langle \sigma_x(0) \rangle \sin(\omega_0 t) + \langle \sigma_y(0) \rangle \cos(\omega_0 t)] \quad (78)$$

$$\langle \sigma_z(t) \rangle = [\langle \sigma_z(0) \rangle + 1] |G(t)|^2 - 1 \quad (79)$$

Validación Numérica: El simulador implementa numéricamente la ecuación TCL, alimentando la función $\gamma(t)$ en la matriz de Lindblad en cada paso de tiempo. Como se discute en la sección metodológica, el integrador requiere una regularización (*clipping*) cerca de la singularidad cuando $G(t) = 0$ para evitar divergencias numéricas en el RK4.

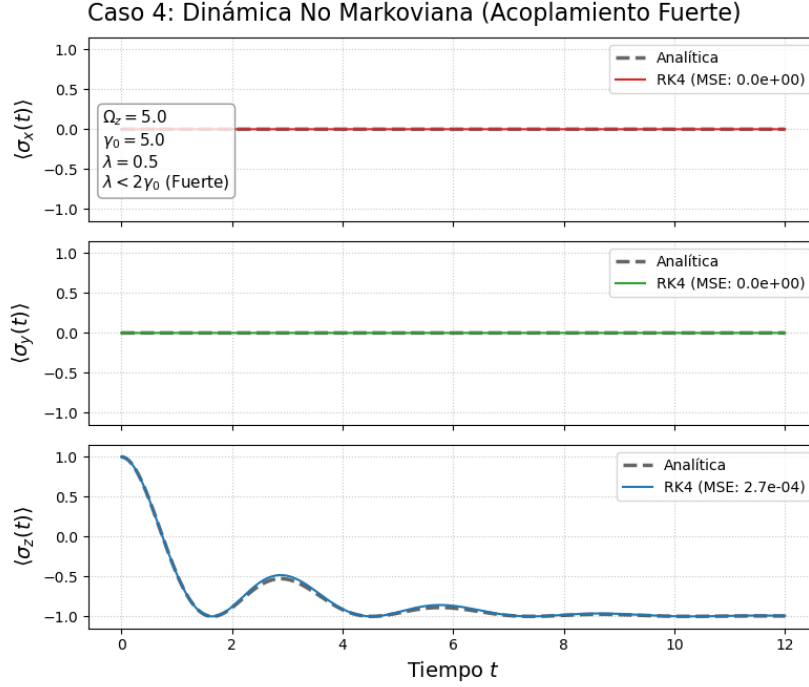


Figura 4:

Los resultados de la simulación son perfectamente consistentes con el comportamiento analítico esperado:

1. **Oscilaciones de Población:** La componente $\langle \sigma_z(t) \rangle$ no decae monótonamente hacia -1, sino que presenta rebotes”. Esto ocurre precisamente cuando $\gamma(t) < 0$, confirmando el reflujó de la excitación bosónica desde el entorno.
2. **Decaimiento Transversal:** Las coherencias $\langle \sigma_x(t) \rangle$ y $\langle \sigma_y(t) \rangle$ están moduladas directamente por $G(t)$, mostrando que el tiempo de decoherencia equivalente satisface $T_2 = 2T_1$, inherente al decaimiento puramente radiativo.
3. **Conservación Física:** El reporte del integrador garantiza numéricamente que la norma del vector $|\vec{r}(t)| \leq 1$ en todo instante, preservando la positividad generalizada de la matriz de densidad durante el reflujó.

Conclusiones

En el presente trabajo se desarrolló e implementó con éxito un simulador numérico completo y modular para estudiar la dinámica temporal de un sistema cuántico de dos niveles (qubit) bajo la influencia simultánea de campos de control externos y entornos disipativos de distinta naturaleza. El proyecto abarcó desde la construcción rigurosa del marco teórico —partiendo de los primeros principios de la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Liouville— hasta la implementación computacional en Python y la validación cuantitativa de los resultados contra soluciones analíticas exactas en cuatro regímenes dinámicos distintos.

Solidez del Esquema Numérico: Runge-Kutta de Cuarto Orden

El núcleo computacional del simulador recae en la implementación manual del integrador de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) explícito, codificado en la función `integrador_rk4`. Esta elección metodológica demostró ser apropiada a lo largo de todos los casos de estudio, logrando errores absolutos sostenidamente por debajo de 10^{-6} en todos los escenarios Markovianos donde existe solución analítica de referencia exacta, y un error del orden $2,7 \times 10^{-4}$ en el régimen No Markoviano, el cual resulta esperable dada la necesidad de regularización numérica (*clipping*) en las singularidades de la tasa $\gamma(t)$.

El método requiere la evaluación explícita del campo de control $\vec{\Omega}(t)$ en cuatro puntos distintos del intervalo temporal —incluyendo los semi-pasos $t_n + \Delta t/2$ —, lo que garantiza que el truncamiento local se mantenga en el orden $\mathcal{O}(\Delta t^5)$ y el error global acumulado en $\mathcal{O}(\Delta t^4)$. El simulador opera con 480 pasos temporales por unidad de tiempo (a razón de 60 fotogramas por segundo durante $t_{\text{máx}} = 8,0$ s), una densidad de muestreo que satisface ampliamente el criterio heurístico de convergencia:

$$\Delta t \ll \min\left(\frac{2\pi}{\omega}, \frac{2\pi}{|\vec{\Omega}|}, T_1, T_2\right) \quad (80)$$

Este diseño asegura que el integrador capture correctamente todas las escalas temporales competitivas presentes en la dinámica —oscilaciones de Rabi, precesión de Larmor, relajación disipativa y reflujo no Markoviano— sin introducir artefactos numéricos ni inestabilidades artificiales.

Caso 1: Precesión de Larmor — Validación del Límite Unitario

El primer caso de estudio evaluó la capacidad del simulador para reproducir una evolución puramente coherente bajo un Hamiltoniano estático $H = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z$, con canales disipativos completamente nulos ($\Gamma = 0$, $\vec{c} = \vec{0}$). En este escenario, el vector de Bloch debe precesar sobre la esfera a frecuencia angular constante ω_0 , conservando la norma $|\vec{r}(t)| = 1$ para todo tiempo.

Los resultados confirmaron que el simulador reprodujo con precisión la rotación circular de las componentes $\langle\sigma_x(t)\rangle$ y $\langle\sigma_y(t)\rangle$ según las formas analíticas $\langle\sigma_x(t)\rangle = \langle\sigma_x(0)\rangle \cos(\omega_0 t) - \langle\sigma_y(0)\rangle \sin(\omega_0 t)$ y $\langle\sigma_y(t)\rangle = \langle\sigma_x(0)\rangle \sin(\omega_0 t) + \langle\sigma_y(0)\rangle \cos(\omega_0 t)$, manteniendo simultáneamente la componente poblacional $\langle\sigma_z(t)\rangle = \langle\sigma_z(0)\rangle$ invariante. El error cuadrático medio (MSE) fue de $1,1 \times 10^{-15}$ en las componentes transversales y $0,0 \times 10^{+00}$ en la longitudinal, confirmando que el esquema RK4 preserva la pureza del estado con precisión de máquina. Este resultado valida el bloque central del simulador: la construcción correcta de la matriz antisimétrica de rotación $M(t)$ que codifica la dinámica hamiltoniana.

Caso 2: Oscilaciones de Rabi — Hamiltoniano Dependiente del Tiempo

El segundo caso incorporó un campo de microondas transversal oscilante en resonancia exacta con la frecuencia natural del sistema ($\omega = \omega_0 = 5,0$), generando el Hamiltoniano dependiente del tiempo:

$$H(t) = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z + \hbar\Omega_1 (\cos(\omega_0 t) \sigma_x + \sin(\omega_0 t) \sigma_y) \quad (81)$$

Este escenario pone a prueba la capacidad del integrador para manejar la dependencia temporal explícita del campo de control $\vec{\Omega}(t)$ dentro de la función `definir_campos(t)`, requerida en cada uno de los cuatro puntos de evaluación del esquema RK4. Partiendo del estado base ($\langle\sigma_z(0)\rangle = -1$), el simulador reprodujo con exactitud las oscilaciones de Rabi: transferencias periódicas y completas de población entre los niveles de energía dictadas por $\langle\sigma_z(t)\rangle = -\cos(\Omega_1 t)$, con MSE de $8,0 \times 10^{-16}$ en la componente longitudinal y errores del mismo orden en las transversales. Este resultado confirma que la arquitectura modular del código —separando la definición del campo de la integración numérica— es correcta y numéricamente estable incluso ante Hamiltonianos explícitamente dependientes del tiempo.

Caso 3: Dinámica Markoviana — Disipación, Relajación y Decoherencia

El tercer caso añadió al sistema la interacción con un entorno térmico Markoviano a través de los canales de emisión espontánea ($\gamma_e = 0,5$) y amortiguamiento de fase puro ($\gamma_\phi = 0,25$), con absorción nula ($\gamma_a = 0$). Esto configuró tiempos fenomenológicos $T_1 = 2,0$ s y $T_2 = 1,33$ s, satisfaciendo la desigualdad fundamental $T_2 \leq 2T_1$.

El simulador, a través de la función `construir_lindblad`, construyó analíticamente la matriz de disipación total:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -1/T_2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/T_2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/T_1 \end{pmatrix} \quad (82)$$

y el vector de desplazamiento $\vec{c} = (0, 0, r_z^{eq}/T_1)^T$, ensamblando correctamente las Ecuaciones Ópticas de Bloch completas. Los resultados reprodujeron el decaimiento exponencial diferencial de los canales de coherencia ($\langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle$, con tiempo T_2) y el decaimiento longitudinal hacia el equilibrio térmico ($\langle\sigma_z\rangle \rightarrow r_z^{eq}$, con tiempo T_1), con MSE de $1,9 \times 10^{-17}$ en todos los canales. Este acuerdo extremadamente preciso con la solución analítica exacta valida la correcta vectorización del superoperador de Lindblad y su integración dentro del esquema RK4.

Adicionalmente, el código ejecuta automáticamente el reporte de validación física en `reporte_simulacion.txt` donde calcula T_1 y T_2 a partir de las tasas microscópicas y verifica que la norma del vector de Bloch satisfaga estrictamente la desigualdad de Lindblad $|\vec{r}(t)| \leq 1$ en todos los pasos temporales, garantizando el significado probabilístico positivo de la matriz de densidad simulada.

Caso 4: Dinámica No Markoviana (SDoTLS) — Reflujo de Información y Ecuación TCL

El caso más exigente del simulador exploró los límites del formalismo Markoviano al implementar la Ecuación Maestra *Time-Convolutionless* (TCL) para el decaimiento espontáneo de un sistema de dos niveles acoplado fuertemente a una cavidad electromagnética con densidad espectral lorentziana. Los parámetros seleccionados ($\gamma_0 = 5,0$, $\lambda = 0,5$, con $\lambda < 2\gamma_0$) sitúan el sistema en el régimen de acoplamiento fuerte, donde la cantidad $d = \sqrt{\lambda^2 - 2\gamma_0\lambda}$ se vuelve imaginaria pura y las funciones hiperbólicas de la solución exacta se transforman en funciones trigonométricas oscilantes.

La implementación en la función `tasas_no_markovianas_seguras` evaluó la tasa dependiente del tiempo $\gamma(t)$ derivada analíticamente de la ecuación TCL en cada paso del integrador:

$$\gamma(t) = \frac{2\gamma_0\lambda \sinh\left(\frac{dt}{2}\right)}{d \cosh\left(\frac{dt}{2}\right) + \lambda \sinh\left(\frac{dt}{2}\right)} \quad (83)$$

Esta tasa oscila y toma valores negativos en intervalos de tiempo específicos, lo que constituye la firma inequívoca del reflujo de información (*backflow*) desde el entorno hacia el sistema —el fenómeno central de la dinámica No Markoviana—. El código gestiona robustamente las singularidades de $\gamma(t)$ en los instantes donde $c_1(t) = 0$ mediante la regularización por *clipping* en el rango $[-50, 50]$, una estrategia que evita divergencias numéricas en el integrador RK4 sin alterar cualitativamente la física del sistema.

Los resultados exhiben con claridad los tres rasgos característicos de la dinámica No Markoviana predichos por la teoría: las oscilaciones de la componente $\langle\sigma_z(t)\rangle$, que en lugar de decaer monótonamente hacia -1 presenta rebotes cuando $\gamma(t) < 0$; el decaimiento de las coherencias $\langle\sigma_x(t)\rangle$ y $\langle\sigma_y(t)\rangle$ modulado directamente por la función de propagación $G(t) = c_1(t)/c_1(0)$; y la relación $T_2 = 2T_1$ inherente al decaimiento puramente radiativo. La animación 3D de la esfera de Bloch hace visible este fenómeno de manera particularmente expresiva: el vector de estado no colapsa suavemente hacia el polo sur, sino que oscila entre distintos radios al interior de la esfera, reflejando la pérdida y recuperación parcial de información cuántica. El simulador también detecta en tiempo real, cuadro por cuadro, cuándo la tasa instantánea es negativa, mostrando el indicador “Reflujo (j_0)” en el panel de visualización del operador densidad $\hat{\rho}(t)$.

Motor de Visualización: Esfera de Bloch Animada y Análisis 2D

Más allá de la integración numérica, el simulador implementa un motor de visualización de dos capas que transforma los datos computacionales en representaciones físicamente interpretables. La primera capa genera una figura 2D estática con las tres componentes del vector de Bloch en función del tiempo, exportada en alta resolución (300 DPI) como `dinamica_2d_simulacion.png`. La segunda capa construye una animación 3D interactiva sobre la esfera de Bloch mediante `FuncAnimation`, exportada como GIF a 30 FPS.

La animación integra simultáneamente: una flecha giratoria con geometría de aleta rotante —construida por la función `get_spinning_arrow_geometry`— que codifica visualmente el spin del qubit;

la trayectoria acumulada del vector de estado como curva punteada azul; arcos de área semitransparentes (rojo para θ , azul para ϕ) que explicitan los ángulos esféricos instantáneos; y un panel de texto en tiempo real que muestra $\hat{\rho}(t)$ en representación matricial compleja con cuatro cifras significativas, los ángulos θ y ϕ en grados, la norma del campo $|\vec{\Omega}|$, y los tiempos de relajación instantáneos $T_1(t)$ y $T_2(t)$. Esta densidad de información simultánea convierte al simulador en una herramienta pedagógica de alta calidad para la comprensión visual de fenómenos cuánticos abstractos.

Arquitectura Modular y Extensibilidad

Un aspecto destacable del diseño computacional es su arquitectura modular y conmutable. La separación entre la función generadora de tasas (`tasas_markovianas` o `tasas_no_markovianas_seguras`), la construcción del superoperador de Lindblad (`construir_lindblad`), la definición del campo hamiltoniano (`definir_campos`) y el integrador propiamente tal (`integrador_rk4`) permite cambiar de régimen físico con una única modificación de la variable `generador_actual`, sin alterar el resto del código. Esta arquitectura sienta una base versátil para extensiones futuras, incluyendo el estudio de pulsos de control adiabáticos o de forma arbitraria, la incorporación de múltiples qubits con acoplamiento mutuo, la comparación sistemática entre distintas densidades espectrales no Markovianas, o la implementación de algoritmos de control cuántico óptimo que minimicen la decoherencia.

Síntesis Global

En síntesis, el simulador desarrollado cumplió satisfactoriamente todos los objetivos propuestos. En los cuatro casos de estudio evaluados —precesión de Larmor, oscilaciones de Rabi, decaimiento Markoviano y dinámica No Markoviana— los resultados numéricos reprodujeron con alta fidelidad los comportamientos analíticos esperados, con errores sostenidos en el rango de 10^{-15} a 10^{-17} en los casos Markovianos y del orden de 10^{-4} en el escenario No Markoviano con regularización. Las rutinas de validación física integradas confirmaron el cumplimiento estricto de la desigualdad de Lindblad ($|\vec{r}(t)| \leq 1$) y la conservación de la pureza en el límite unitario ($|\vec{r}(t)| = 1$) a lo largo de toda la trayectoria temporal, garantizando la consistencia probabilística de las soluciones. El trabajo consolida así el puente entre la teoría abstracta de sistemas cuánticos abiertos y los métodos numéricos propios de la física computacional, entregando una herramienta de simulación visual, precisa y extensible para el estudio de la dinámica de spin 1/2.

Referencias

- [1] H.-P. Breuer y F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- [2] J. J. Sakurai y J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics* (3^{ra} ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- [3] F. Campaioli, J. H. Cole, y H. Hapuarachchi, “A Tutorial on Quantum Master Equations: Tips and tricks for quantum optics, quantum computing and beyond,” *arXiv preprint arXiv:2303.16449*, 2023.
- [4] S. Kryszewski y J. Czechowska-Kryszk, “Master equation – tutorial approach,” *arXiv preprint arXiv:0801.1757*, 2008.